

PPGCC/UFJ · MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Aula 2

O que é Ciência e Revisão Sistemática de Literatura

Da definição de ciência ao protocolo PICOC · Leitura crítica, PRISMA 2020 e ferramentas atuais de apoio à revisão



Carga horária: 4h

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio · Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Ao final desta aula, você será capaz de:



Explicar o que caracteriza o conhecimento científico

Reconhecer os critérios de Ander-Egg e a classificação de Lakatos, e posicionar a Ciência da Computação nesse debate.



Discutir se/como a Computação é ciência

Analisar a área pelas lentes formal/factual, pura/aplicada e exata/inexata, a partir do material de Falbo (UFES).



Diferenciar revisão bibliográfica, análise documental e RSL

Distinguir revisão narrativa de revisão sistemática, e reconhecer os principais tipos de fontes bibliográficas.



Estruturar um protocolo de revisão sistemática com PICOC

Aplicar o protocolo PICOC e critérios de elegibilidade, alinhados ao fluxo do PRISMA 2020.

Como vamos usar as 4 horas

01

O que é ciência, afinal?

Definição, classificação das ciências e o debate sobre a Ciência da Computação

~75 min

02

Revisão bibliográfica e análise documental

Leitura crítica, tipos de fontes e a diferença entre revisão narrativa e sistemática

~55 min

03

Estruturando a revisão sistemática (PICOC e PRISMA)

Protocolo, critérios de elegibilidade, busca e triagem — com apoio de ferramentas atuais

~75 min

04

Síntese, atividade e encaminhamentos

Reflexão sobre o Mito da Caverna, leitura do Wazlawick (2010) e preparação para a Aula 3

~35 min

Do Conhecimento Científico à Pergunta de Pesquisa



Na aula passada, vimos o que distingue o conhecimento científico dos demais tipos de conhecimento. Hoje damos um passo adiante: o que caracteriza a ciência enquanto prática metódica, onde a Ciência da Computação se situa nesse debate, e como transformar leitura dispersa em uma revisão de literatura estruturada — a base de qualquer projeto de pesquisa sério.

Vale lembrar

Sem uma boa revisão, corre-se o risco de repetir esforços que a área já superou — e de propor como "novidade" algo que já foi feito.

01

O Que é Ciência, Afinal?

Da definição clássica à pergunta ainda em aberto: a Ciência da Computação é mesmo ciência?

A Ciência em Evolução



Por muito tempo, a **ciência foi entendida como um conjunto de verdades absolutas**, associadas a explicações que estavam **fora de qualquer discussão possível**. Hoje ela é **compreendida como um processo contínuo, impulsionado pelo avanço tecnológico** — cada novo instrumento amplia o que é possível observar, medir e questionar. O **próprio pensamento racional surge junto com a escrita**: o registro do conhecimento reduziu a dependência da memória e da oralidade que sustentava as sociedades míticas.

Vale lembrar

A escrita marca uma virada: o conhecimento deixa de depender só da memória de quem fala e passa a poder ser registrado, checado e revisado por outros.

Da Escrita ao Início da Internet



Pré-história

Escrita substitui a oralidade — nasce o registro do conhecimento.



1945

ENIAC — um dos primeiros computadores eletrônicos digitais.



1948

Transistor (Shockley, Brattain, Bardeen) — base física do computador moderno.



1969

ARPANET — a rede que deu origem à internet.

Da Web à Inteligência Artificial



1991

Tim Berners-Lee lança a World Wide Web.



2007

iPhone inaugura a era da computação móvel.



2012

AlexNet — deep learning vence o ImageNet e muda o rumo da IA.



2022 → hoje

IA generativa (ChatGPT e além) chega ao público em massa.

O Que é Ciência, Afinal?

"A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza."

Ciências Formais e Factuais



Ciências Formais

- Estudam ideias, independentemente de sua aplicação
- Lógica
- Matemática
- Podem ser aplicadas — mas isso não é o que as define



Ciências Factuais

- Estudam fenômenos do mundo real, com base em observação
- Naturais: Física, Química, Biologia...
- Sociais: Antropologia, Direito, Economia, Psicologia, Sociologia...

Classificação de Lakatos: uma referência clássica para situar onde cada disciplina se encaixa.

02

Ciência da Computação é Ciência?

Uma reflexão que a própria área ainda está construindo: baseada no material de Ricardo Falbo (UFES)

Quatro Traços da Ciência da Computação



- Símbolos e sua manipulação: cria e estuda algoritmos como forma de representar e resolver problemas.
- Crescimento exponencial: explora e trata fenômenos que crescem — e escalam — de forma não linear.
- Limites da computação: procura limites fundamentais sobre o que pode, de fato, ser computado.
- Ação complexa e racional: foca na ação analítica associada à inteligência humana.

National Research Council. Computer Science: Reflections on the Field (2004).

Sim, é... / Não é...



Sim, é...

- O estudo dos fundamentos teóricos da informação e da computação
- E das técnicas práticas para sua implementação e aplicação em sistemas computacionais
- "Quais processos computacionais podem ser eficientemente automatizados e implementados?"



Não é...

- Simplesmente a construção de computadores
- E o desenvolvimento de programas — isso é só a superfície visível da área

Denning, P. J. (2000). Computer Science: The Discipline.

Formal ou Factual?



Formal

- Teoria dos algoritmos: estruturas de dados, complexidade
- Teoria das linguagens formais
- Estuda ideias sem depender de aplicação



Factual

- Ciências Naturais: eletrônica, circuitos lógicos
- Ciências Sociais: informática na educação, comércio eletrônico

A Computação tem um pé em cada mundo — formal na teoria, factual em suas aplicações naturais e sociais. (FALBO, R. A. Metodologia de Pesquisa. UFES.)

Pura ou Aplicada?



Pura

- Difícil de identificar: a maioria dos resultados em Computação tem aplicação prática
- Exceção: alguns estudos de sistemas multiagentes



Aplicada

- Engenharia de Software, Arquitetura de Computadores....

A Computação é majoritariamente aplicada — mas guarda nichos genuinamente puros. (FALBO, R. A. Metodologia de Pesquisa. UFES.)

Exata ou Inexata?



Exatas

- Resultados precisos e leis altamente preditivas
- Como Matemática, Física e Química



Inexatas

- Algoritmos genéticos e redes neurais podem produzir resultados inesperados

A Computação mistura, de forma rara, exatidão formal e imprevisibilidade, e ainda enfrenta o desafio de validar conclusões com poucos dados. (FALBO, R. A. Metodologia de Pesquisa. UFES.)

A Computação em Quatro Dimensões



Formal / Factual

Um pé em cada mundo: teoria formal, aplicações factuais (naturais e sociais).



Pura / Aplicada

Majoritariamente aplicada — com nichos genuinamente puros.



Exata / Inexata

Mistura, de forma rara, exatidão formal e imprevisibilidade.



Sim é / Não é

Fundamentos teóricos e técnicas práticas — não apenas construir máquinas e programas.

O Mito da Caverna



Prisioneiros vivem acorrentados numa caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede — e, para eles, aquelas sombras SÃO a realidade. Só ao sair da caverna é possível perceber que havia algo além do que se enxergava de dentro.

Versão de Maurício de Souza, discutida por FALBO, Ricardo de Almeida. "Metodologia de Pesquisa". Departamento de Informática, Universidade Federal do Espírito Santo.

O Que Isso Tem a Ver com Ciência?



- Somos, todos, um pouco reféns das imagens que a cultura, os conceitos e as informações que recebemos nos entregam.
- A caverna simboliza o mundo: nos são apresentadas imagens que nem sempre representam a realidade.
- Conhecer de verdade exige sair da caverna — questionar, testar, revisar. É exatamente isso que o método científico propõe.

03

Revisão Bibliográfica e Análise Documental

Da leitura crítica de fontes à base que sustenta um objeto de pesquisa bem justificado

Por Que Revisar Antes de Definir o Objeto



Repetir um estudo sem saber que ele já foi feito **consome tempo e recursos sem gerar avanço para a área**. A revisão bibliográfica é o que permite identificar o que já está resolvido “**o estado da arte**” e o que ainda está em aberto, antes de comprometer o projeto de pesquisa com um objeto já explorado.

Vale lembrar

Se o autor não consegue estabelecer claramente qual é o problema tratado, será difícil para outras pessoas avaliarem se o trabalho teve sucesso (Griffiths, 2008).

O Problema de Pesquisa Tem Três Partes (Chinnek, 1998)



- Um enunciado preciso da questão ou problema que o trabalho pretende tratar.
- Uma justificativa, apoiada em bibliografia, de que essa questão ainda não foi respondida.
- Uma discussão sobre por que vale a pena tratar essa questão.

Como Ler um Trabalho Científico



A leitura de trabalhos científicos não deve ser encarada apenas como aprendizado. O pesquisador deve exercer, antes de tudo, ***o espírito crítico, questionando a validade das informações registradas nos textos que está lendo.*** A aceitação passiva de tudo o que é lido não gera, no pesquisador, o espírito de busca por novas informações.

Cuidado

"Não encontrei nada parecido" não é, sozinho, justificativa de ineditismo — é preciso mostrar, com referências, que a busca foi feita e o que ela revelou.

Livros, Eventos e Periódicos



Livros

Normalmente contêm
informação mais
completa, didática e bem
amadurecida.



Artigos em Eventos

Trazem informações mais
atuais, mas a qualidade
pode variar bastante.



Artigos em Periódicos

Arduamente revisados entre
autores e revisores — mas, ao
publicar, podem já não estar
tão atuais quanto os de
eventos.

Preprints e Repositórios



Em áreas de publicação rápida (Inteligência Artificial e Engenharia de Software) boa parte do estado da arte mais recente circula primeiro como preprint (por exemplo, no arXiv: <https://arxiv.org/>, antes mesmo de passar por revisão por pares. Isso acelera o acesso ao que há de mais novo, mas exige leitura ainda mais crítica.

Vale lembrar

Cite preprints com o devido cuidado: sinalize que ainda não passaram por revisão por pares, e prefira, quando possível, a versão publicada e revisada do mesmo trabalho.

Revisão Bibliográfica × Análise Documental



Revisão Bibliográfica

- Fonte: literatura já publicada e avaliada (livros, artigos, anais, periódicos)
- Objetivo: mapear o que já se sabe e identificar lacunas no estado da arte
- Produto típico: fundamentação teórica e trabalhos relacionados



Análise Documental

- Fonte: documentos não publicados como literatura científica — relatórios técnicos, normas, documentação de sistemas, repositórios de código
- Objetivo: extrair evidências diretamente de registros e artefatos
- Em Computação: útil para estudar documentação de software, normas técnicas ...

As duas técnicas se complementam: a análise documental frequentemente fornece evidências empíricas que a revisão bibliográfica, sozinha, não alcança.

Revisão Narrativa × Revisão Sistemática



Revisão Narrativa

- Seleção de fontes guiada pelo julgamento do autor, sem protocolo explícito
- Útil para contextualizar um tema amplo ou introduzir um debate
- Mais sujeita a viés de seleção — tende a citar o que já confirma a tese do autor



Revisão Sistemática

- Protocolo definido antes da busca: pergunta estruturada, critérios, bases e strings
- Processo documentado e, em princípio, replicável por outro pesquisador
- Reduz — sem eliminar — o viés de seleção; é o padrão esperado para embasar uma dissertação

Sua primeira entrega da disciplina (35%) pede exatamente a estrutura de uma revisão sistemática — não uma revisão narrativa.

04

Estruturando a Revisão Sistemática de Literatura

Do protocolo PICOC ao fluxo PRISMA 2020 — com apoio de ferramentas atuais de triagem

O Que é uma Revisão Sistemática de Literatura



É um método de revisão de literatura **planejado, documentado e replicável**, guiado por um protocolo definido **antes da busca começar**. Nasceu na medicina baseada em evidências e foi adaptada à Engenharia de Software por Kitchenham e Charters (2007), que propuseram diretrizes específicas para revisões sistemáticas na área.

Vale lembrar

Diferença central em relação à revisão narrativa: o protocolo é definido ANTES de ler os artigos — isso reduz o viés de selecionar apenas o que já confirma a ideia do pesquisador.

PRISMA 2020



O PRISMA 2020 (Page et al., 2021) é a versão atualizada do guia mais usado para relatar revisões sistemáticas: **um checklist de 27 itens e um fluxograma padronizado de quatro fases**, que tornam o processo transparente e replicável por outros pesquisadores. Substitui o PRISMA de 2009.

Vale lembrar

Mesmo fora da saúde — em Computação, Engenharia de Software, Educação — o PRISMA 2020 é hoje referência para estruturar e relatar RSLs.

Por Que Registrar um Protocolo Antes de Começar



Registrar o protocolo — com pergunta, critérios e estratégia de busca já definidos — evita ajustar os critérios "no meio do caminho" para incluir um artigo que interessa, e permite que outros pesquisadores verifiquem se a revisão foi conduzida como planejado.

Vale lembrar

Plataformas como o PROSPERO (predominante em saúde) OSF (multidisciplinar) e Zenodo permitem registrar publicamente o protocolo antes da triagem definitiva.

P — População (Population)



Quem ou o quê está no centro da investigação: pode ser um grupo de pessoas (desenvolvedores, estudantes), mas também artefatos de software, sistemas ou processos: **o que for o "sujeito" central da pergunta de pesquisa.**

Vale lembrar

Em Computação, "população" muitas vezes não é gente: pode ser "sistemas de recomendação" ou "repositórios open source".

I — Intervenção (Intervention)



A tecnologia, método, técnica, ferramenta ou abordagem que está sendo investigada — aquilo que o pesquisador propõe, aplica ou observa em ação sobre a população definida.

Vale lembrar

É, em geral, o "objeto de pesquisa" da sua dissertação, olhado pela lente do protocolo de revisão.

C — Comparação (Comparison)



A alternativa (ou a ausência de intervenção) usada como referência para avaliar a intervenção estudada. Nem toda pergunta de pesquisa tem uma comparação explícita — quando não há, essa dimensão pode ficar em aberto.

Vale lembrar

Pergunte: "comparado com o quê?" Se a resposta for "com nada", vale reconsiderar se a pergunta está bem definida.

0 — Resultado (Outcome)



O **desfecho, métrica ou efeito que interessa medir ou observar** (desempenho, qualidade, produtividade, taxa de erro). É o que vai indicar se a intervenção "funcionou" no sentido definido pela pesquisa.

Vale lembrar

Um resultado vago ("melhorar o sistema") dificulta tanto a busca quanto a avaliação de sucesso do próprio projeto de pesquisa.

C — Contexto (Context)



O ambiente em que o fenômeno é observado: acadêmico ou industrial, tipo de organização, escala do sistema, linguagem ou plataforma. É a dimensão que a versão original PICO (medicina) não tinha — Kitchenham e Charters a acrescentaram pensando na Engenharia de Software.

Vale lembrar

Contexto ajuda a decidir se um achado de outro estudo realmente se aplica ao seu — resultados de startups nem sempre valem para sistemas legados de grande porte, por exemplo.

Um Exemplo em Ciência da Computação

Exemplo ilustrativo, apenas para fins didáticos — não representa uma RSL já publicada.

- **População** — desenvolvedores de software em times ágeis

- **Comparação** — desenvolvimento individual, sem pair programming

- **Contexto** — empresas de desenvolvimento de software, projetos industriais

- **Intervenção** — uso de pair programming

- **Resultado** — qualidade do código e taxa de defeitos

Critérios de Elegibilidade



Critérios de Inclusão

- Estudos que abordam diretamente a Intervenção definida no PICOC
- Publicados no período e idioma definidos no protocolo
- Texto completo disponível para avaliação



Critérios de Exclusão

- Estudos apenas tangenciais ao tema, sem relação direta com a Intervenção
- Resumos, pôsteres ou artigos sem revisão por pares, quando assim definido no protocolo
- Duplicatas do mesmo estudo em bases diferentes

Definidos ANTES da triagem, como parte do protocolo — não durante a leitura dos artigos.

Onde Buscar em Ciência da Computação



Multidisciplinares

Portal de Periódicos CAPES, Google Scholar — amplas, mas exigem filtragem cuidadosa.



Específicas de Computação

IEEE Xplore, ACM Digital Library — cobertura forte em Ciência da Computação e Engenharia de Software.



Indexadores Multiárea

Scopus, Web of Science — bons para checar citações e abrangência interdisciplinar.



Editoras Científicas

SpringerLink, ScienceDirect — acesso direto a periódicos e anais dessas editoras.

Construindo a String de Busca



Cada dimensão do PICOC vira um bloco de termos: sinônimos e variações em português e inglês, combinados com OR; os blocos entre si se combinam com AND. Descritores controlados, quando existirem no campo, ajudam a não depender só da palavra exata usada por um único autor.

Exemplo de string

("pair programming" OR "programação em par") AND ("code quality" OR "qualidade de código" OR defect)*
— exemplo ilustrativo.

As Quatro Fases da Triagem



Estrutura de relato consolidada pelo PRISMA 2020 (Page et al., 2021) — cada fase registra quantos itens entraram e quantos foram excluídos.

Fase 1 e 2 — Identificação e Triagem



Na Identificação, todos os registros retornados pelas buscas (e por outras fontes) são reunidos e as duplicatas são removidas.

Na Triagem, título e resumo são lidos para decidir, com base nos **critérios de elegibilidade definidos no protocolo**, quais registros seguem para a próxima fase.

Vale lembrar

Registre sempre quantos itens entraram e quantos foram excluídos em cada fase — isso é o que torna a revisão auditável.

Fase 3 e 4 — Elegibilidade e Incluídos



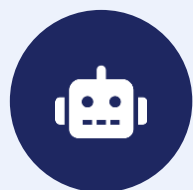
Na Elegibilidade, os textos completos dos registros triados são lidos e avaliados integralmente contra os critérios.

Os que restam compõem os Incluídos: o conjunto final de estudos que efetivamente sustentam a revisão e serão extraídos e sintetizados.

Vale lembrar

Documente o motivo de cada exclusão em texto completo — o PRISMA 2020 exige isso, e evita retrabalho na banca.

Apoio de Inteligência Artificial à Triagem



Plataformas como Rayyan e ASReview usam aprendizado ativo para priorizar, durante a triagem por título e resumo, os registros mais prováveis de serem relevantes — o revisor humano continua decidindo cada inclusão ou exclusão, mas em uma ordem mais eficiente.

Vale lembrar

IA agiliza a triagem, mas não substitui o julgamento humano nem dispensa o protocolo — use como apoio, não como decisor.

Revisões Vivas (Living Systematic Reviews)



Em áreas que publicam rápido — como Inteligência Artificial e Engenharia de Software — uma RSL tradicional pode ficar desatualizada antes mesmo de ser defendida. **Revisões vivas atualizam periodicamente a busca e a síntese, mantendo o protocolo original como base.**

Vale lembrar

Para sua dissertação: registre bem o protocolo agora — ele poderá ser reexecutado e atualizado depois, se necessário.

Do Protocolo ao Artigo Incluído



Pergunta

Tema de pesquisa estruturado com PICOC.



Protocolo

Critérios de elegibilidade, bases e strings de busca definidos e registrados antes de iniciar (PROSPERO: saúde, OSF: mais geral ou Zenodo)



Busca e Triagem

Fluxo PRISMA: identificação, triagem, elegibilidade, inclusão.



Síntese

Extração e análise dos estudos incluídos — tema de uma etapa futura da disciplina.

Da Leitura à Pergunta

"Uma boa revisão sistemática não é o fim da leitura — é o início de uma pergunta melhor."

Ela evita repetir esforço, mostra onde está o problema em aberto e dá ao seu objeto de pesquisa a autoridade de quem conhece o estado da arte — exatamente o que sua primeira entrega desta disciplina vai pedir de você.

Para hoje, leve com você



- Ciência é conhecimento metódico, sistematizado e sempre revisável — e a Ciência da Computação ainda está construindo seu próprio lugar nessa classificação.
- Toda boa pesquisa começa por uma revisão bibliográfica séria, não por um objeto já decidido de antemão.
- Revisão sistemática não é revisão narrativa: protocolo, PICOC e critérios de elegibilidade vêm antes da leitura, não depois.
- O PRISMA 2020 e ferramentas de apoio (Rayyan, ASReview) tornam a triagem mais rápida — mas não substituem seu julgamento.

Checklist rápido



Mapeie a literatura do seu tema

Liste ao menos 3 a 5 trabalhos relacionados, usando os critérios de fonte vistos hoje.



Rascunhe seu PICOC

Um primeiro esboço de População, Intervenção, Comparação, Resultado e Contexto do seu tema.

Consulte para tirar dúvidas:



- [Kitchenham & Charters \(2007\)](#), "Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering", Technical Report EBSE-2007-01, Keele University / Durham University. A página oficial do grupo EBSE (Evidence-Based Software Engineering)
- [PRISMA 2020](#) — Page, M. J. et al. (2021). "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews".
- [Página oficial do PRISMA](#), que reúne o checklist de 27 itens, o fluxograma editável e outros materiais de apoio (útil para montar a própria RSL)
- [Ribeiro, Inocência, Boaventura \(2023\)](#), Pesquisa Científica na Computação: Uma abordagem com Revisão Sistemática de Literatura, Viseu, 2023

Protocolo RSL: MODELO



- [Modelo do Protocolo RSL a ser preenchido.](#)

ENCAMINHAMENTO

Próxima aula

Aula 3 — Métodos Científicos

- Método dedutivo, indutivo e hipotético-dedutivo
- Aplicados à pesquisa em Ciência da Computação
- Estudo de casos de pesquisas reais da área

Até lá: continue mapeando a literatura do seu tema e comece a esboçar o protocolo PICOC.



Obrigada!

Dúvidas? Fico à disposição também fora do horário de aula, pelo SIGAA.